Practica 01
Operaciones Unitaria II

Repaso de unidades y factores de conversión

Ejercicio 1. Convierta los siguientes valores a las unidades requeridas:

a) 2in a metros	b) 1/2in a metros	c) $3m^3$ a in^3
d) 350 Joules a calorías	e) 860 calorías a BTU	f) 2.5kWh a mega joule
g) $50°C$ a Kelvin	h) 600K a $°C$	i) $45°C$ a $°F$
j) 350Watts a BTU/h	k) $650W/m^{2}°C$ a $\frac{BTU}{h*ft^{2}*°F}$	l) 500kg/s a lb/s

Ejercicio 2. Determine las unidades de la resistencia térmica superficial (R_{conv}) para la transferencia de calor por convección. Dado que $R_{conv} = \frac{1}{h \cdot A}$ (donde h está en $W/(m^2 * K)$ y A en m^2).

Ejercicio 3. Si una superficie recibe un flujo de calor (densidad de flujo) de 450 BTU/$(h * ft^2)$, ¿a cuánto equivale en W/m^2?

Ejercicio 4. Busque los valores de la capacidad calorífica del agua en base molar y en base másica.

Problemas de transferencia de calor

Ejercicio 5. Un elemento resistor cilíndrico en un tablero de circuito disipa 0.8 W de potencia. El resistor tiene 1.5 cm de largo y un diámetro de 0.4 cm. Suponiendo que el calor se va a transferir uniformemente desde todas las superficies, determine **a)** la cantidad de calor que este resistor disipa durante un periodo de 24 horas, **b)** el flujo de calor y **c)** la fracción de calor disipada desde las superficies inferior y superior.

Ejercicio 6. Considere una lámpara incandescente de 150 W. El filamento de la lámpara tiene 5 cm de largo y el diámetro es de 0.5mm. El diámetro del bulbo de vidrio de la lámpara es de 8 cm. Determine el flujo de calor, en W/m^2, **a)** sobre la superficie del filamento y **b)** sobre la superficie del bulbo de vidrio y **c)** calcule cuánto costará por año mantener esa lámpara encendida durante 8 horas al día, todos los días, si el costo unitario de la electricidad es de 0.08 **dólar**/kWh. Respuestas: a) $1{,}91 * 10^6 W/m^2$, **b)** $7500 W/m^2$, **c)** 35.04 dólares/año.

Ejercicio 7. En un día caluroso de verano un estudiante enciende su ventilador cuando sale de su cuarto en la mañana. Cuando regrese en la tarde, ¿su cuarto estará más caluroso o más frío que los cuartos vecinos? ¿Por qué? Suponga que todas las puertas y ventanas se mantienen cerradas.

Ejercicio 8. Se calienta agua en un tubo aislado de diámetro constante por medio de un calentador eléctrico de resistencia de 7 kW. Si el agua entra en el calentador de manera estacionaria a 15°C y sale a 70°C, determine el gasto de masa de agua.

Ejercicio 9. En una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), un efluente acuoso líquido entra a un sistema de pasteurización continuo a $18°C$ para eliminar patógenos antes del vertido. Se dispone de un intercambiador de calor recuperador alimentado con un quemador de biogás que suministra un flujo térmico neto de $45kW$. Si el efluente debe alcanzar una temperatura de desinfección de $82°C$, determine el caudal volumétrico máximo en (L/min) de agua residual que puede tratarse. (Considere $\rho = 1000kg/m^3$ y $C_p = 4{,}184kJ/kg°C$).

Ejercicio 10. Se determina que el flujo de calor a través de una tabla de madera de 50 mm de espesor es de 40W/m2 cuyas temperaturas sobre la superficie interna y externa son 40 y 20 °C respectivamente ¿Cuál es la conductividad térmica de la madera?

Ejercicio 11. Compare las velocidades de transferencia de calor a través de una muestra de madera de pino blanco cuando la transferencia es transversal a la fibra y cuando es paralela a la fibra. La conductividad térmica para el primer caso es $0{,}153W/m°C$ y para el segundo caso $0{,}35W/m°C$.

Ejercicio 12. Un chip cuadrado isotérmico tiene un ancho $w = 5mm$ de lado y esta montado en un sustrato de modo que sus superficie lateral e inferior están bien aisladas, mientras que la superficie frontal se expone a la corriente de un fluido refrigerante a 15°C. A partir de consideraciones de confiabilidad, la temperatura del chip no debe exceder de 85°C. Si el fluido refrigerante es aire y el coeficiente de convección correspondiente es $h = 200W/m^{2\circ}C$a) ¿Cuál es la potencia máxima admisible del chip? b) Calcule y elabore una gráfica de la potencia admisible como función de h para el rango $200 < h < 2000W/m^{2\circ}C$.

Ejercicio 13. Un fluido refrigerante de una unidad de refrigeración construida de acero $(k = 40W/m°C)$ con diámetro externo de $1{,}53m$ espesor de $1/4pulg$ y $2m$ de altura, debe ser mantenido a una temperatura constante de $-16°C$ El tanque esta localizado en un ambiente de aire acondicionado a $22°C$ y esta aislado con 2pulg de poliestireno $(k = 0{,}026W/m°C)$ cuya temperatura externa debe ser mantenida constante e igual a $21°C$. El operador a notado que hubo un aumento de temperatura en el ambiente, debido a un defecto del termostato del aire acondicionado, ocasionando una variación de $10°C$ en la temperatura de la superficie externa del aislamiento térmico Calcule: a) La razón de variación de T.C. a través del tanque b) El espesor del aislante para las nuevas condiciones ambientales.

Ejercicio 14. Se conecta un resistor eléctrico a una batería, como se muestra en el esquema. Después de una breve fluctuación transitoria, la resistencia toma una temperatura de estado estable casi uniforme de $95°C$, mientras que la batería y los alambres de conexión permanecen a la temperatura ambiente de $25°C$No tome en cuenta la resistencia térmica eléctrica de los alambres de conexión. a) Si se disipa energía eléctrica de manera uniforme dentro del resistor, que es un cilindro de diámetro $D = 60mm$ y longitud $Lr = 25mm$. a) Cuál es la velocidad de generación de calor volumétrica $[W/m^3]$. b) Sin tener en cuenta la radiación del resistor. ¿Cuál es el coeficiente de convección que debería tener para evacuar todo el calor?

Ejercicio 15. Se requiere calcular la pérdida de calor de un hombre en un ambiente donde la temperatura de la pared es $27°C$ y del ambiente es de $20°C$ si el ser humano tiene una

temperatura superficial de $32°C$ y un coeficiente de transferencia de calor por convección entre el hombre y el ambiente y emisividad de $3W/m^{2\circ}C$ y $\epsilon = 0{,}9$ respectivamente, se sabe que un ser humano normal tiene una superficie corporal de $1{,}5m^2$, despreciar la resistencia térmica de la ropa. Calcular también la energía perdida en 24hr.

Ejercicio 16. Una sonda interplanetaria esférica de $0{,}5m$ de diámetro contiene dispositivos electrónicos que disipan $150W$ la superficie de la sonda tiene una emisividad de 0.2 y la sonda no recibe radiación de otras superficies como por ejemplo del Sol. a) ¿Cuál es la temperatura de la sonda si la del ambiente es de $25°C$? b) Si en la superficie exterior de la sonda varia la emisividad en el rango de $0{,}2 < \epsilon < 0{,}9$. Graficar la temperatura de la sonda en función de la emisividad.

Ejercicio 17. Se quiere diseñar un calentador de 10[KW] usando alambre de Ni - Cr (Nicrom). La temperatura máxima de la superficie del Nicrom será $1650K$ y la temperatura mínima del aire circundante es $370K$. La resistividad del Nicrom es $110\mu\Omega cm$ y la energía para el calentador está disponible a 12 voltios. **a)** ¿Qué diámetro de alambre se requiere si el calentador usa un solo trozo de 0.6 m de longitud? **b)** ¿Qué longitud de alambre debería tener para un calibre de 14 (AWG 14. d = 0.083pulg). **c)** Qué coeficiente de convección debería tener el ambiente para evacuar todo el calor en ambos casos.

Problemas de transferencia de calor en placas

Ejercicio 18. Dos ambientes A y B de grandes dimensiones están separadas por una pared de ladrillo $k = 1{,}2W/m°C$ de $12cm$ de espesor y de emisividad superficial de 0,78 la temperatura externa del ladrillo en el ambiente B es de $120°C$ y la temperatura del aire y sus alrededores del mismo ambiente es de $30°C$ la transferencia de calor por convección libre del ambiente B es de $20W/m^{2\circ}C$ encontrar la temperatura de la superficie interna del ladrillo en el ambiente A.

Ejercicio 19. Una casa tiene una pared compuesta de madera ($Lm = 10mm, k = 0{,}109W/m°C$), aislante de fibra de vidrio ($Lf = 100mm, k = 0{,}035W/m°C$) y tablero de yeso ($Ly = 20mm, k = 0{,}814W/m°C$), como se indica en el esquema. En un día frió de invierno los coeficientes de transferencia de calor por convección son $hi = 60W/m^{2\circ}C$ y $he = 30W/m^{2\circ}C$ el área total de la superficie es de $350m^2$ si el aire interior se mantiene a $20°C$. a) Determine una expresión simbólica para la resistencia térmica total de la pared, incluyendo los efectos de convección interior y exterior para las condiciones establecidas. b) Determine la expresión para la perdida de calor a través de la pared. c) Grafique la potencia disipada en función del tiempo. d) Calcule la energía calorífica transmitida del interior al exterior para un día. Si las condiciones mas realistas en las que el aire exterior se caracteriza por una temperatura que varia con el día (tiempo), de la forma:

$$T_\infty(t) = 255 + 5 * sen(\tfrac{2*\pi}{24}t) \text{ con } 0 \leq t \leq 12 \ t \text{ en horas y } T \text{ en kelvin}$$
$$T_\infty(t) = 273 + 11 * sen(\tfrac{2*\pi}{24}t) \text{ con } 12 \leq t \leq 24 \ t \text{ en horas y } T \text{ en kelvin}$$

Ejercicio 20. Por un tubo de material (AISI 304) de 2 de diámetro interior y 1/2 de espesor, circula vapor a $5Bar$ y esta expuesto al medio ambiente de $30°C$ con un coeficiente de convección de $10W/m^{2\circ}C$,calcular el flujo de color por la tubería por metro de longitud.

Ejercicio 21. Una mezcla química se almacena en un contenedor esférico ($k = 50W/m°C$) cuyo radio exterior es de $208mm$ y un espesor de $20mm$. En la pared interna de la esfera la temperatura se mantiene constante a $150°C$. Calcular la transferencia de calor si este esta expuesto al medio ambiente de $15°C$ y un $h = 12{,}25W/m^{2}°C$. Se propone cubrir con una capa de aislante "lana de vidrio" de espesor $10mm$ para reducir las perdidas de calor; en que porcentaje disminuye la T.C. con el aislante.

Ejercicio 22. Dos varillas de cobre largas de diámetro $D = 10mm, L = 70mm$ cada una, se sueldan juntas extremo con extremo; la soldadura tiene un punto de fusión de $650°C$. Las varillas están en aire a $25°C$ con un coeficiente de convección de $10W/m^{2}°C$. ¿Cuál es la potencia mínima de entrada necesaria para efectuar la soldadura?

Ejercicio 23. Las temperaturas de la superficie interior y exterior de una pared plana de $0{,}60m$ de espesor se mantienen constantes a $773K$ y $323K$, respectivamente. El material de la pared tiene conductividad calorífica que varía linealmente con la temperatura, de acuerdo con la expresión $k = 0{,}116[0{,}454 + 0{,}002T][W/m°C]$. Determinar: **a)** La transferencia de calor. **b)** Demuestre que a la transferencia de calor será el mismo cuando la conductividad térmica es calculada a la temperatura media aritmética de la pared. **c)** Grafique la distribución de temperatura y la conductividad térmica en función de la distancia.

Ejercicio 24. Algunas secciones de una tubería que transporta combustóleo están soportadas por barras de acero ($k = 61W/m°C$) de $0{,}005m$ de sección transversal. En general la distribución de temperatura a lo largo de las barras es de la forma: $T(x) = 100 - 150x + 10x^2$ donde T esta en grados Celsius y x en metros. Calcule el calor que pierde de la tubería a través de cada barra.

Ejercicio 25. Un cono truncado solidó tiene una sección transversal circular, y su diámetro esta relacionado con la coordenada axial mediante una expresión de la forma de $D = a * x^{3/2}$ donde $a = 1m^{-0{,}5}$ la superficie lateral esta bien aislada, mientras que la base pequeña se encuentra en $x_1 = 0{,}0075m$ y tiene una temperatura de $100°C$ y la base mayor se encuentra a $x_2 = 0{,}225m$ y una temperatura de $20°C$. **a)** Hallar el flujo de calor. **b)** Derive una expresión para la distribución de temperatura T(x). **c)** Graficar la distribución de temperatura, si el cono es de aluminio
($k = 240W/m°C$).